

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Título del Proyecto: Sistema de Análisis de Proteínas para Tratamiento de Cáncer

PONDERACIÓN: 100

Horas Aproximadas: 40

1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema informático para la Facultad de Medicina de la USAC, que permitirá analizar muestras de tejido con cáncer representadas como rejillas de proteínas. El sistema identificará parejas de proteínas que reaccionan entre sí para eliminar células cancerígenas, simulará estas reacciones y determinará si el tratamiento resultante sería exitoso, no efectivo o fatal para el paciente. La solución implementará estructuras de datos personalizadas (listas enlazadas) y visualización gráfica mediante Graphviz, todo bajo el paradigma de programación orientada a objetos en Python.

2. Competencia que desarrollaremos

- Implementación de tipos de datos abstractos (TDA) mediante programación orientada a objetos
- Desarrollo de estructuras de datos personalizadas (listas enlazadas)
- Procesamiento y visualización de datos utilizando Graphviz
- Manejo de archivos XML para la configuración del sistema
- Aplicación de algoritmos para la simulación de reacciones entre proteínas

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Desarrollar una solución integral que implemente tipos de datos abstractos (TDA) y visualización de datos (Graphviz) bajo el concepto de programación orientada a objetos (POO) en Python, para analizar la efectividad de tratamientos contra el cáncer basados en reacciones entre proteínas.

3.2 Objetivos Específicos

- Implementar programación orientada a objetos para el desarrollo de la solución utilizando el lenguaje Python
- Utilizar estructuras de programación secuenciales, cíclicas y condicionales
- Crear e implementar estructuras de datos personalizadas (listas enlazadas) para el manejo de información
- Visualizar los estados de las rejillas de proteínas mediante la herramienta Graphviz
- Procesar archivos XML como insumos para la lógica y comportamiento de la solución
- Desarrollar un algoritmo que simule las reacciones entre proteínas para determinar la efectividad del tratamiento

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema a resolver

La Facultad de Medicina de la USAC ha desarrollado un método innovador para eliminar células cancerígenas en tejidos de órganos afectados por esta enfermedad. Este método se basa en la identificación de proteínas que, al reaccionar entre sí, eliminan células

cancerígenas.

El proceso consiste en tomar una muestra de tejido con cáncer y colocarla en una rejilla rectangular, donde cada celda contiene una proteína predominante (representada como una cadena de aminoácidos). Cuando dos proteínas adyacentes (horizontal o verticalmente) forman parte de una pareja identificada como reactiva, estas reaccionan produciendo celdas inertes. Este proceso se repite, incluso considerando celdas separadas por celdas inertes, hasta que no sea posible generar más reacciones.

El sistema debe determinar si el tratamiento resultante sería:

- Medicamento exitoso: Si el porcentaje de células inertes en la rejilla es entre 30% y 60%
- Medicamento no efectivo: Si el porcentaje de células inertes en la rejilla es entre 0% y 29%
- Medicamento fatal: Si el porcentaje de células inertes en la rejilla es entre 61% y 100%

4.2 Alcance del proyecto

El sistema deberá permitir:

- Inicializar el sistema, limpiando información previa
- Crear un catálogo de experimentos a partir de archivos XML
- Desarrollar experimentos manualmente o cargándolos desde el catálogo
- Modificar experimentos existentes
- Ejecutar experimentos paso a paso o directamente hasta el resultado final
- Visualizar gráficamente el estado inicial, estados intermedios y estado final de la rejilla
- Determinar el resultado del experimento (exitoso, no efectivo o fatal)
- Mostrar datos del estudiante

4.3 Requerimientos técnicos

- Uso obligatorio de programación orientada a objetos (POO) en Python
- Implementación de listas enlazadas (simples, circulares, dobles o combinaciones) desarrolladas 100% por el estudiante
- Prohibido el uso de estructuras propias del lenguaje Python (listas, Numpy Arrays, Pandas DataFrames, arrays)
- Uso de Graphviz para visualización de datos
- Procesamiento de archivos XML
- Uso de versionamiento (GitHub) con 4 releases durante el desarrollo

4.4 Entregables

Tipo	Descripción
Prototipo	Sistema funcional que permita cargar experimentos, simular reacciones entre proteínas y visualizar resultados
Informe Técnico	Ensayo de 4-7 páginas explicando la solución implementada
Documentación Técnica	Diagrama de clases y diagramas de actividades de los principales algoritmos
Código Fuente	Repositorio en GitHub con 4 releases mostrando el avance del proyecto

Presentación	Demostración del funcionamiento del sistema durante la calificación
--------------	---

5. Metodología

El desarrollo del proyecto seguirá las siguientes etapas:

1. **Análisis (Semana 1)**: Comprensión del problema, identificación de requerimientos y diseño inicial de la solución.
2. **Diseño (Semana 1-2)**: Creación del diagrama de clases y definición de los algoritmos principales.
3. **Implementación de estructuras de datos (Semana 2)**: Desarrollo de las listas enlazadas personalizadas.
4. **Desarrollo del sistema base (Semana 2-3)**: Implementación de la funcionalidad principal del sistema.
5. **Integración con Graphviz (Semana 3)**: Desarrollo de la visualización gráfica de las rejillas.
6. **Pruebas (Semana 3-4)**: Verificación del funcionamiento con diferentes archivos de entrada.
7. **Documentación (Semana 4)**: Elaboración del ensayo, diagramas y preparación de la entrega final.

6. Desarrollo de Habilidades Blandas

6.2 Proyectos Individuales

6.2.1 Autogestión del Tiempo

Este proyecto requiere una planificación efectiva para cumplir con los 4 releases requeridos. El estudiante deberá organizar su tiempo para avanzar constantemente, dedicando aproximadamente 10 horas semanales durante el mes de desarrollo.

6.2.2 Responsabilidad y Compromiso

El estudiante asumirá la responsabilidad total del desarrollo, desde el análisis inicial hasta la entrega final, demostrando compromiso con la calidad del código y la documentación.

6.2.3 Resolución de Problemas

El proyecto presenta desafíos técnicos como la implementación de estructuras de datos personalizadas y algoritmos de simulación, que requerirán investigación y soluciones creativas.

6.2.4 Reflexión Personal

Al finalizar, el estudiante evaluará su proceso de desarrollo, identificando fortalezas y áreas de mejora para futuros proyectos.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	5 de febrero	5 de febrero
Release 1: Análisis y diseño	5 de febrero	12 de febrero
Release 2: Estructuras de datos e inicio de implementación	13 de febrero	19 de febrero
Release 3: Funcionalidad principal e integración con Graphviz	20 de febrero	26 de febrero
Release 4: Pruebas y documentación final	27 de febrero	4 de marzo
Entrega Final	5 de marzo	5 de marzo

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Si/No)
Cumplimiento de la tecnología establecida	Desarrollo en Python utilizando POO	
	Implementación de estructuras de datos personalizadas	
Gestión y entregas del proyecto	4 releases en GitHub según cronograma	
	Repositorio con nombre IPC2_Proyecto1_#Carnet	
Documentación obligatoria	Ensayo de 4-7 páginas	
	Diagrama de clases y diagramas de actividades	
Pruebas y funcionalidad mínima	Sistema funcional que cumpla con los requisitos establecidos	

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Conocimiento	85	
2. Habilidades	15	
TOTAL	100	

8.3 Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos	Puntuación Obtenida
1. Conocimiento		85	
Uso de POO		10	
Creación de estructuras propias (Manejo de Listas)		6	
Manejo de Nodos		4	

Lectura de Archivo de entrada		5	
Catálogo de experimentos		10	
Archivo de entrada 1 (Básico)		10	
Archivo de entrada 2 (Intermedio)		15	
Archivo de entrada 3 (Avanzado)		20	
Documentación		5	
2. Habilidades		15	
Preguntas relacionadas al proyecto		5	
Modificación del código o trabajo asignado		10	
Total		100	

8.4 Valores

En el desarrollo del proyecto, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

- Originalidad del Trabajo

Cada estudiante debe desarrollar su propio código y documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.

- Prohibición de Copias y Plagio

Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de 0 puntos.

Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.

- Uso Responsable de Recursos Externos

El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencien correctamente y se comprendan plenamente.

- Revisión y Detección de Plagio

Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.

En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual.

- Penalizaciones

- Utilizar estructuras de Python (Listas, Diccionarios, Tuplas): -100%
- Falta de Documentación: -100%
- Falta de release: -10% por cada release faltante

8.5 Comentarios Generales
